

미적분 I 부교재 풀이 점검

총 104문항 직접 풀이 · 비교 (PDF 23~28쪽은 17~22쪽 중복 스캔이라 같은 문제로 처리)

결과: 98문항 일치, **6문항 답 불일치**(모두 계산·마킹 실수). 불일치 6문항은 별도로 계산 검증함.

A. 답이 다른 문항 (6개)

번호	네 답	내 답	어디서 틀렸나
28	① 1	③ 3	통분 시 분자를 $(x^2+1)-(x+1)$ 로 써서 부호가 뒤집힘. 맞는 식은 $(x+1)-(x^2+1)$. 스킬: $x^3+x^2+x+1=(x+1)(x^2+1) \rightarrow$ 세 항을 $x(x+1)(x^2+1)$ 로 한 번에 통분, 분자 = $x(3-x) \rightarrow 3$.
29	② -13	⑤ -19 (a=-5, b=-14)	$x=-2$ 대입 시 $2x+a = a-4$ 인데 $a-6$ 으로 계산. 검산 $-7/(-3) \neq 3$ 을 보고도 진 행. (지문의 'a+b'가 지워져 있어 묻는 값이 다르면 a, b로 재계산)
30	④ 4	③ 3	$2a+4=10$ 까지 맞게 세우고 ④에 마킹.
50	① -2	③ -6	$a=2$ 이면 $f'(-1)=-2+a=0 \rightarrow$ 좌변 0 $\rightarrow f(1)=0 \rightarrow b=-3$.
59	⑤ 18	③ 14	$h(-1)=-1-2-2+k=k-5$ 인데 $2x$ 항 부호를 놓쳐 $k-1$. $\rightarrow 5 < k < 20, k=6 \sim 19, 14$ 개.
77	④ 9	① 6	미분 조건 $2+a=(4+a)-(2+a) \rightarrow a=0$, 연속 조건 $1+b=3 \rightarrow b=2, f=x^2+2 \rightarrow$ $f(2)=6$.

B. 답은 맞지만 더 빠른 풀이가 있는 문항

33번 — $x=2$ 대입은 미지수를 줄이지 못함. 처음부터 계수비교:
 $4ax^2+4b = (4a^2+1)x^2+4 \rightarrow (2a-1)^2=0 \rightarrow a=1/2, b=1 \rightarrow f(2)=3$. **2줄.**

86번 — $f(1)=f(3)=1 \rightarrow$ 축 $x=2 \rightarrow f'(3)=-f'(1)$ 즉시.

- 첫 조건: $f'(1)=2a+1$, 둘째 조건: $f'(3)-f'(1)=-2f'(1)=3a$
- $-4a-2=3a \rightarrow a=-2/7, f'(1)=3/7$
- $f=k(x-1)(x-3)+1, f'(1)=-2k \rightarrow k=-3/14 \rightarrow f(15)=-35$

91번 — 미분 연립 불필요, 인수분해 한 번.

- $f(1)=-g(1)$ 이라 $f(1)+g(1)=0$ 은 항상 성립 $\rightarrow$ 극한이 존재하려면 $g(1)=0$
- $f+g = 2x(x^2-1)-(x^2-1)g = (x^2-1)(2x-g)$
- $g=m(x-1) \rightarrow$ 극한 $m/4=-1/2 \rightarrow m=-2 \rightarrow g(-3)=8$

29번 — 로피탈 대신 분자 = $(x+2)(x+c) \rightarrow (c-2)/(-3)=3 \rightarrow c=-7 \rightarrow$ 전개하면 a, b 바로.

88번 — " $f(0)=g(0)=c \neq 0$ 이면 극한 $= c/c = 1 \neq 4$ " 한 줄로 $c=0$ 확정.
 $2g'(0)-1 = 4(f'(0)-2)$, $g'(0)=f'(0)-2$ 대입 $\rightarrow f'(0)=3/2$, $g'(0)=-1/2$.

24번 — $x-a = (x+2)-(a+2)$ 는 제곱의 차 $\rightarrow$ 식 전체 $= \sqrt{(x+2)} + \sqrt{(a+2)} \rightarrow 2\sqrt{(a+2)}=6 \rightarrow a=7$. 유리화 불필요.

84번 — 직선의 $-2x$ 와 곡선의 $-2x$ 가 소거 $\rightarrow x^2=t^2 \rightarrow Q$ 의 x 좌표 $-t$. 근호 안 전개 대신 t 로 묶기: $OQ = t\sqrt{(1+(t+2)^2)} \rightarrow \sqrt{5}$.

C. 전체 문항 실전 스킬 (유형별)

1. 미분계수 정의 변형 (4, 7, 17, 18, 19, 51, 60, 61, 66, 67)

- $\lim [f(a+ph)-f(a+qh)]/(rh) = (p-q)/r \cdot f'(a)$ — 51번: $(4+2)/2=3 \rightarrow 3f'(x)$
- $\lim x\{f(a+p/x)-f(a)\} = p \cdot f'(a)$ — 60번: $3f'(2)$, 61번: $2f'(1)$
- 제곱 끝은 $(f^2)'=2ff'$ — 17번: $f(3)f'(3)$, 19번: $1/(2f(2)f'(2))$
- 67번: 우함수의 도함수는 기함수 $\rightarrow f'(-2)=-f'(2)$

2. 0/0 극한 $\rightarrow$ 인수·함수 꼴 먼저 세우기 (12, 29, 31, 35, 36, 38~40, 57, 63, 87, 89, 92, 94~96, 99)

- 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$
- 꼴 세우기: 36번 $f=x(x-1)(px+q)$ · 40번 $f=kx^2+5x$ · 87번 $x=-1$ 중심 전개 · 99번 $f-g=(x-1)^2(x-c)$ ("접한다"=중근) · 92번 $f-3=(x+a)(x-a)(x-2a)$
- 39번 쪼개기: $[f(f(x))/f(x)] \cdot [f(x)/(x-1)]$
- 64·65번: g^2 으로 나눠 $t=f/g$ 하나만 남기기

3. ∞ 극한 (10, 25, 40, 74, 97)

- 최고차항만 — 74번: $a^2/(3a+a)=a/4$
- $\sqrt{(x^2+ax)}-x \rightarrow a/2$ — 10번: $\sqrt{(x^2+4x)}-x \rightarrow 2$ 이므로 답 $1/2$

4. 구간별 함수의 연속·미분가능 (21, 22, 37, 41, 42, 45, 69, 73)

- "함숫값 같다 + 미분계수 같다" 두 식
- 37·69·73번: 공통인수로 묶으면 전개 없이 끝 — 예: $(2a-7)g(a)=0$

5. 절댓값·끊긴 함수와의 곱 (52, 70, 75, 78, 83, 85, 98)

- $|x-a| \cdot g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능 $\Leftrightarrow g(a)=0$
- 끊긴 함수 $\times g$ 연속 $\Leftrightarrow$ 그 점에서 $g=0$ (85: $f(0)=f(2)=0$, 75: $g(2)=0$)
- 83ㄷ: $f(1)=0$, $f'(1) \neq 0 \rightarrow |f|$ 미분불가능

6. $\{f\}^2$, $(f+a)^2$ 의 연속 (43, 46, 71)

- $A^2=B^2$ 에서 $A=B$ 는 원래 불연속 $\rightarrow A=-B$ 만 보면 일차식 하나로 끝

7. 이차함수 평균변화율 = 중점에서의 미분계수 (2, 50)

- 2번: $c=(1+4)/2$, 50번: $f'(1)=4$ — 계산 불필요

8. 대칭 (48, 56, 86, 90)

- 48번: 축 $x=3 \rightarrow f'(n)=2(n-3)$, 합 $2(55-30)=50$
- 56번 기함수, 90번 짝함수로 정리

9. 중간값 정리 (14, 59, 76)

- 증가함수 확인 후 양 끝값 부호만
- 음수 대입 시 항마다 부호 확인 (59번 실수 포인트)

10. 조임정리 (64, 65, 72)

- 양쪽 식이 접하면 판별식 0 — 72번: $2x-3=(x-1)^2 \rightarrow a=2$

11. 함수방정식 (62, 104)

- 한 변수로 미분 — 62번: $f'(x+y)=f'(x)-y$
- 104번: $f'(x+k)=f'(x) \rightarrow f'(k)=f'(0) \rightarrow 3k^2-12k=0 \rightarrow k=4$

12. 거리 함수 미분 (34, 58, 101)

- $(\sqrt{u})'=u'/(2\sqrt{u})$
- 58번: g 는 상수 $\rightarrow f'(1)$ 만
- 101번: $g^2=1+(f/t)^2 \rightarrow f'(0)^2=24, f>0$ 이라 양수 선택

13. 그래프 읽기 (8, 26, 27, 53, 54, 56, 103)

- $f(-x), f(x+1)$ 은 안쪽 변수의 방향부터 변환 — $x \rightarrow 1+$ 이면 $-x \rightarrow -1-$

14. 그 밖의 문항 (1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 44, 47, 68, 79~82, 93, 100, 102)

- 대부분 대입·약분 한 번
- 11번 판별식 <0 · 47번 $f'(x)-2=3(x+3)(x-4)$ · 68번 $f'=k(x-1)^2$ · 81번 g 의 영점에서 약분 · 100번 $b=0 / b \neq 0$ 경우 분리 · 102번 주기 3 $\rightarrow$ 경계 두 곳 연속

실수 습관

- 29번처럼 검산에서 모순이 나오면 그 자리에서 앞으로 돌아가기
- 30번처럼 식은 맞는데 마킹이 다른 경우 $\rightarrow$ 마킹 직전 숫자 재확인

확인 못 한 부분: 4번은 조건을 $f'(1)=2$ 로 보고 풀(프라임 기호 불명확). 29번은 묻는 값이 지워져 $a+b$ 로 계산.